

BÁO CÁO BÀI TẬP: SỬ DỤNG AI TẠO SINH ĐỂ HỖ TRỢ SÁNG TẠO NỘI DUNG

Tên sinh viên: Trương Khải Đăng

Mã sinh viên: 25022656

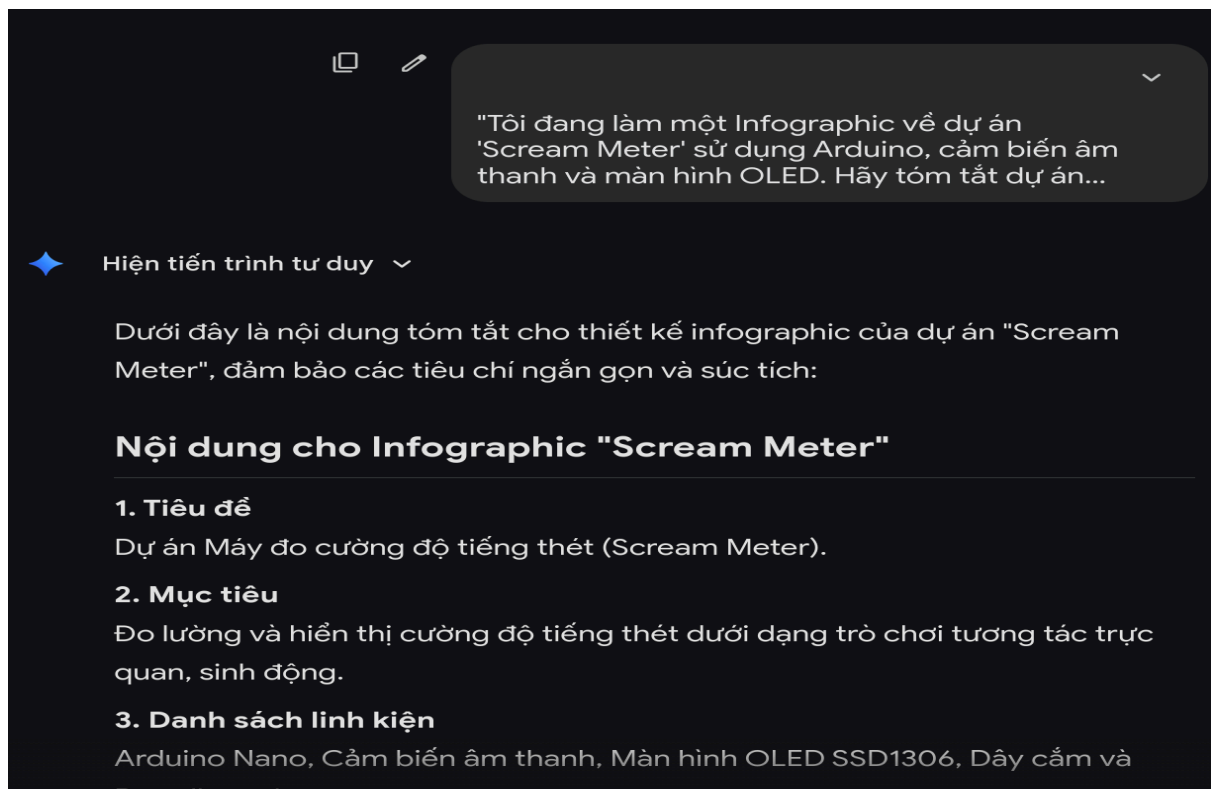
Lớp: K70 - AT1

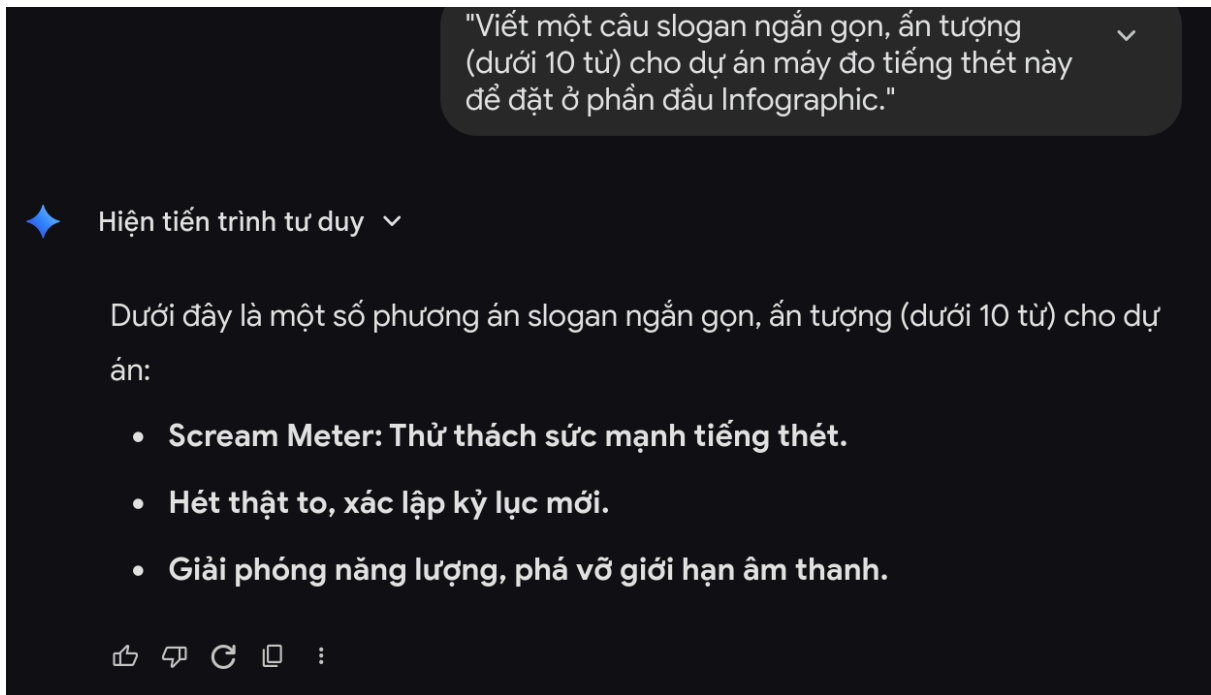
Ngành học: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Đề tài: Infographic về dự án “Scream Meter” (cá nhân)

I . Nhóm Prompt cho AI tạo văn bản (Gemini):

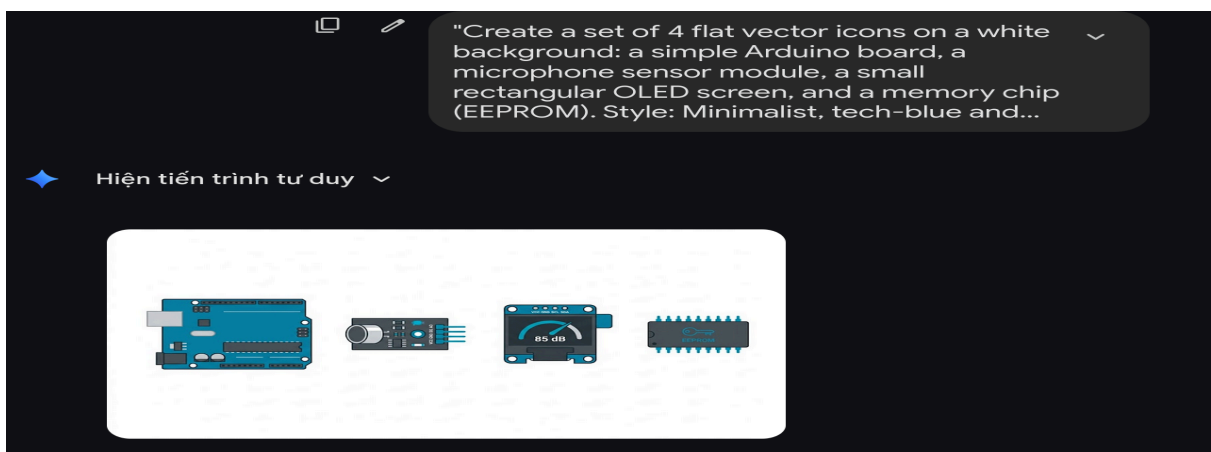
Gemini: Công cụ này được sử dụng như hạt nhân xử lý nội dung chính của dự án. Với khả năng nhận diện ký tự quang học (OCR) mạnh mẽ, Gemini đã trích xuất chính xác dữ liệu từ các tệp ảnh có độ phân giải khác nhau. Các lỗi thiếu hụt thông tin do góc chụp ảnh cũng được Gemini phát hiện và xử lý bổ sung thông qua các prompt truy vấn chuyên sâu.



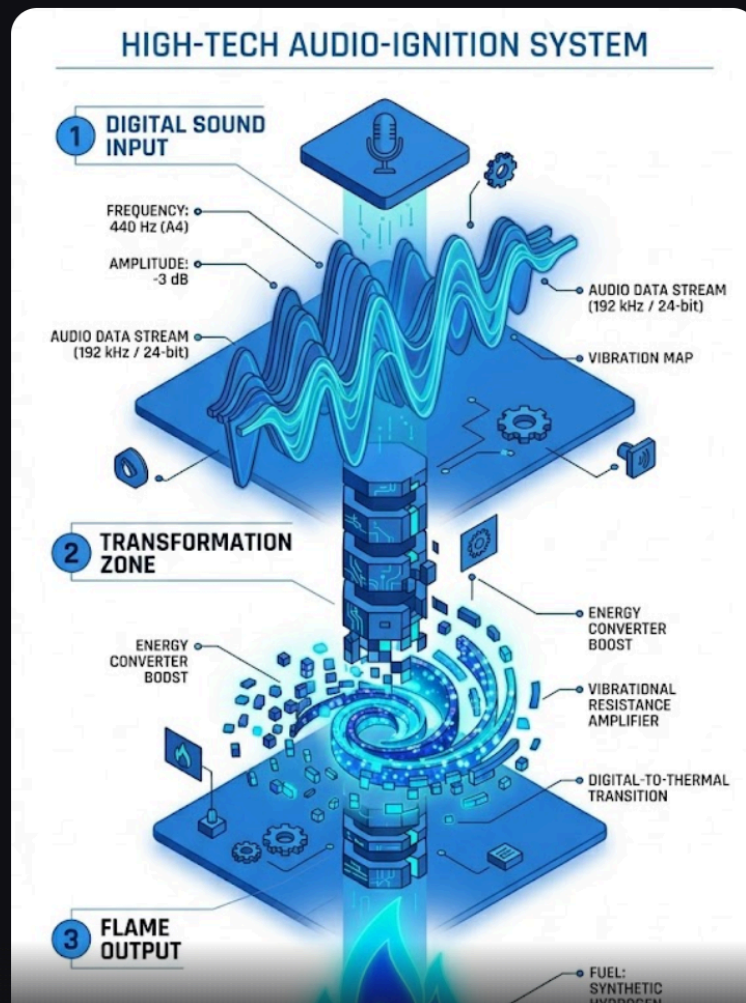


II. Tạo hình ảnh minh họa concept (Nano Banana Pro 4):

Nano Banana Pro: Model này được ứng dụng để tối ưu hóa phần thị giác và đồ họa của dự án. Thay vì các sơ đồ thủ công, Nano Banana Pro hỗ trợ tạo ra các hình ảnh minh họa có độ phân giải cao, tái cấu trúc các sơ đồ tư duy về hệ thống thứ bậc của văn bản một cách trực quan. Việc sử dụng model đồ họa chuyên sâu giúp các thông tin học thuật khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn, đảm bảo tính thẩm mỹ và chuyên nghiệp cho tài liệu tổng kết.



◆ Hiện tiến trình tư duy ▾



III. Biến thành infographic cụ thể sử dụng Canva AI:

Canva AI: Đây là công cụ đóng vai trò trung tâm điều phối (Orchestration) và hoàn thiện hình thức cuối cùng. Sử dụng tính năng Magic Design để tự động hóa việc chuyển đổi các tệp văn bản từ Gemini thành bộ slide thuyết trình. Canva AI giúp tối ưu hóa bố cục, lựa chọn bảng màu phù hợp với chủ đề pháp luật và sắp xếp các biểu đồ so sánh giữa các loại nguồn luật (văn bản quy phạm, án lệ, tập quán pháp). Quá trình này giúp giảm thiểu thời gian thiết kế thủ công, tập trung vào việc tinh chỉnh nội dung và kiểm chứng độ chính xác của dữ liệu.

Create a professional technology infographic layout with a dark theme and neon accents. Sections for project overview, component list, and data flow diagram

I'll create a professional technology infographic with a dark theme and neon accents, including sections for project overview, component list, and data flow diagram.



I've created four professional technology infographic designs with dark themes and neon accents. Each features the sections you requested - project overview, component list, and data flow diagram - with modern tech aesthetics using vibrant neon colors like electric blue, magenta, pink, and green against dark backgrounds. The designs incorporate bold typography and dynamic visual elements perfect for presenting technical information in an engaging way.

Tôi sẽ chỉnh lại với nền sáng hơn và phông chữ rõ ràng hơn.



Hoàn thành! Tôi đã tạo lại infographic với nền sáng (trắng/xám nhạt) và phông chữ rõ ràng, dễ đọc. Giờ chữ màu đen/xám đậm nổi bật trên nền sáng, không còn bị lỗi tương phản như trước. Thiết kế số 4 vẫn giữ phong cách công nghệ hiện đại với các điểm nhấn màu sắc nhưng dễ đọc hơn nhiều!

IV. Tổng kết:

Tổng hợp và Sản phẩm: Quá trình thực hiện là sự kết hợp giữa khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ của AI và tư duy điều phối của người dùng. Sản phẩm cuối cùng bao gồm: (1) Hệ thống nội dung đã được trích xuất và xác thực độ chính xác; (2) Bộ hình ảnh minh họa và sơ đồ hóa dữ liệu chất lượng cao; (3) Tài liệu báo cáo và slide thuyết

trình hoàn chỉnh về mặt hình thức. Việc phối hợp đa công cụ AI giúp tối ưu hóa hiệu suất, đảm bảo tính nhất quán khâu dữ liệu thô đến sản phẩm hoàn thiện.

V. Cách AI thay đổi quy trình sáng tạo

- Sự xuất hiện của AI đã dịch chuyển quy trình sáng tạo từ mô hình tuyến tính truyền thống sang mô hình Sáng tạo cộng tác (Augmented Creativity):
- Giai đoạn Chuẩn bị: Thay vì thu thập dữ liệu thủ công, AI giúp tự động hóa khâu phân loại và hệ thống hóa thông tin thô.
- Giai đoạn Thực thi: Vai trò của con người chuyển từ "người thực hiện trực tiếp" sang "người điều phối" (Orchestrator). Người sáng tạo tập trung vào việc đưa ra các yêu cầu chiến lược (Prompt Engineering) và lựa chọn các kết quả tốt nhất.
- Giai đoạn Hoàn thiện: AI hỗ trợ tối ưu hóa hình thức trình bày (layout, màu sắc, định dạng) một cách đồng bộ, giúp sản phẩm cuối cùng đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp mà không tốn nhiều công sức thiết kế thủ công.
- Các vấn đề đạo đức cần cân nhắc
- + Việc sử dụng AI trong sáng tạo đặt ra những thách thức lớn về mặt đạo đức mà người dùng cần đặc biệt lưu ý:
- + Tính nguyên bản và Bản quyền: Việc xác định quyền sở hữu đối với các sản phẩm do AI tạo ra hoặc được hỗ trợ bởi AI hiện vẫn là một vấn đề pháp lý phức tạp. Cần minh bạch về mức độ can thiệp của AI trong các sản phẩm công bố.
- + Sự thiên kiến (Bias): AI có thể phản ánh và khuếch đại các định kiến có sẵn trong dữ liệu huấn luyện (về giới tính, sắc tộc, văn hóa). Người dùng cần có tư duy độc lập để nhận diện và điều chỉnh các định kiến này.
- Trách nhiệm đối với nội dung: Dù AI có thể tạo ra nội dung, nhưng con người vẫn là chủ thể chịu trách nhiệm cuối cùng về tính chính xác và tác động xã hội của thông tin đó.
- + Sự mai một kỹ năng nền tảng: Việc quá phụ thuộc vào AI có thể dẫn đến việc suy giảm khả năng tư duy độc lập và các kỹ năng kỹ thuật cơ bản của người sáng tạo.

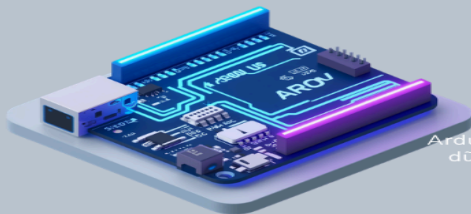
Kết luận: AI không thay thế con người trong quy trình sáng tạo mà đóng vai trò như một đòn bẩy. Sự kết hợp hiệu quả nhất nằm ở việc tận dụng tốc độ của máy móc đi kèm với sự kiểm chứng, đạo đức và cảm xúc của con người.

HỆ THỐNG ÂM THANH CÔNG NGHỆ CAO

SƠ ĐỒ PHẦN CỨNG VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

BƯỚC 1: THU NHẬN

Cảm biến âm thanh chuyển đổi sóng âm thành tín hiệu điện analog. Đây là bước đầu tiên trong quy trình xử lý âm thanh kỹ thuật số.

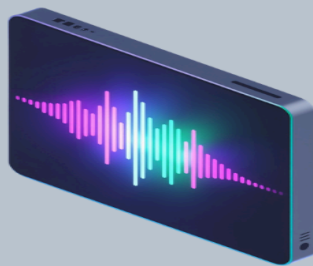


BƯỚC 2: SỐ HÓA

Arduino Nano đọc và chuyển đổi tín hiệu analog sang dữ liệu kỹ thuật số. Vi điều khiển xử lý dữ liệu với độ chính xác cao.

BƯỚC 3: XỬ LÝ

Vi điều khiển tính toán biên độ và cập nhật kỷ lục vào bộ nhớ EEPROM. Công thức: $L = 20 \cdot \log_{10}(P/P_0)$



BƯỚC 4: HIỂN THỊ

Kết quả và hoạt ảnh đồ họa xuất hiện trực quan trên màn hình OLED. Chỉ báo LED: ● Cao ● Trung bình ● Thấp

ỨNG DỤNG TRỰC QUAN HÓA VÀ PHẢN HỒI ÂM THANH
LƯỚI: ĐẦU VÀO 440HZ — SỐ HÓA 192KHZ/24-BIT — XỬ LÝ —
HIỂN THỊ 150MW

Linh kiện: Arduino Uno • Cảm biến
• LED • EEPROM • OLED